

Ejercicios de gestión de residuos radiactivos.

Máster Interuniversitario Física Nuclear
Curso 2024-2025

Natalia Díaz-Marta Pareja

Enero 2025

Ejercicio 1. Para el análisis de una secuencia concreta, un grupo de investigación ha realizado un ensayo Northern Blot en el que ha utilizado una sonda $50\mu Ci$ de P32.

Durante el experimento, se han generado 200 g de residuos sólidos y 2 litros de residuos líquidos acuosos. De los residuos líquidos, se ha sacado una alícuota de $100\mu l$ para su medida en el contador de centelleo líquido, obteniéndose 2340 cpm.

También hemos medido un vial de centelleo sin muestra radiactiva (blanco de control), y hemos obtenido 25 cpm. Nuestro contador de centelleo tiene una eficiencia de conteo del 95 % para el ^{32}P .

El volumen de agua evacuado diariamente por nuestro centro es 12000 litros.

Decidir cómo gestionar todos los residuos generados. (Aunque hayan generado un vial de residuos mixtos, consideraremos que no hay residuos mixtos que gestionar.)

■ Residuos líquidos acuosos

Primeramente, se calcula la actividad y la concentración de los residuos acuosos generados. Para ello, se han tenido en cuenta tanto el volumen de la alícuota extraída, V_{al} , como el volumen total generado, V_L , y se han expresado en litros. Se han obtenido los siguientes resultados.

$$A_L(Bq) = \frac{\text{cuentas netas (cpm)} - \text{cuentas fondo (cpm)}}{60} \cdot \frac{100}{\epsilon(\%)} \cdot \frac{V_L}{V_{al}} \quad (1)$$

$$A_L = \frac{(2340 - 25) \cdot 100 \cdot 2}{60 \cdot 95 \cdot 10^{-6}} = 8,12 \cdot 10^5 \text{ Bq}$$

$$C_L = \frac{A_L}{V_L} = \frac{8,12 \cdot 10^5}{2000} = 406,14 \text{ Bq/mL} = 406,14 \text{ kBq/L} \quad (2)$$

Para estudiar si pueden ser desclasificados el valor de la concentración de los residuos acuosos, 2, debe ser menor que la concentración de actividad máxima en el punto final de la red de alcantarillado con la corrección por dilución, CV_{pi} . Este último valor se obtiene al dividir el límite anual de incorporación por ingestión, LIA_{ing} , para un grupo de edad mayor de 17 años por la tasa de ingestión anual para un individuo adulto establecida en 600 litros corregido por el volumen evacuado y el producido. Asimismo, el límite de dosis anual se encuentra estipulado en el **RPSI (R.D. 1029/2022)**.

$$LIA_{ing} = \frac{10^{-3} Sv}{h(> 17) Sv/Bq} = \frac{10^{-3}}{2,4 \cdot 10^{-9}} = 4,17 \cdot 10^5 \text{ Bq} \quad (3)$$

$$CV_{max} = \frac{LIA_{ing}}{600} = \frac{4,17 \cdot 10^5}{600} = 694,44 \text{ Bq} \quad (4)$$

Se debe añadir una corrección por dilución que coincide con la concentración de actividad en el punto inicial de vertido. Donde se ha tenido en cuenta el volumen de los residuos líquidos, ($V_L = 2L$), y el volumen evacuado por el centro, ($V_{ev} = 12000L$).

$$CV_{pi} = \frac{CV_{max} \cdot (V_L + V_{ec})}{V_L} = \frac{694,44 \cdot (2 + 12000)}{2} = 4167 \text{ kBq/L} \quad (5)$$

Como se aprecia el valor de la concentración de los residuos acuosos es menor que la concentración de la actividad máxima corregida, por lo que los residuos líquidos producidos **pueden desclasificarse**.

■ Residuos sólidos

Para decidir como gestionar los residuos sólidos se debe comparar la actividad específica de los sólidos obtenida a partir de la ley de decaimiento, E_{St} , con la actividad por unidad de masa regida por la orden **ECO/1449/2003**. Dicha orden expone que la actividad por unidad de masa para que los residuos de ^{32}P puedan desclasificarse debe ser inferior a 10^3 kBq / kg .

Por ello, se procede con el cálculo de la actividad inicial de la sonda, así como, de la actividad de los sólidos, donde se hará uso de 1. Cabe recalcar que en este experimento se ha considerado que no hay residuos mixtos que gestionar.

$$A_0 = 50 \mu Ci \cdot \frac{3,7 \cdot 10^{10} Bq}{10^6 \mu Ci} = 1,85 \cdot 10^6 Bq \quad (6)$$

$$A_S(Bq) = A_0 - A_L - \cancel{A_M}^0 \quad (7)$$

$$A_S = 1,85 \cdot 10^6 - 8,12 \cdot 10^5 = 1,04 \cdot 10^6 Bq$$

Se prosigue con el cálculo de la actividad específica en función del tiempo para dichos residuos sólidos, $E_{S,t}$; que depende de la actividad específica inicial, E_S , y de la constante de la desintegración, λ . Se ha considerado que el tiempo debe ser el tiempo de almacenamiento de gestión interna de los residuos sólidos, que equivale a $12 \cdot T_{1/2}$. Así pues:

$$E_S = \frac{A_S}{m} = \frac{1,04 \cdot 10^6}{200} = 5,19 \cdot 10^3 Bq/g \quad (8)$$

$$E_{S,t} = E_S \cdot \exp(-\lambda \cdot t) = 5,19 \cdot 10^3 \cdot \exp\left(-\frac{\ln(2)}{\cancel{T_{1/2}}} \cdot 12 \cdot \cancel{T_{1/2}}\right) \quad (9)$$

$$E_{S,t} = 5,19 \cdot 10^3 \cdot \exp(-12 \cdot \ln(2)) = 1,27 Bq/g = 1,27 \text{ kBq/kg}$$

Como se observa el valor de la actividad específica E_{St} es menor que el estipulado por la orden **ECO/1449/2003** (recordamos que ésta era igual a 10^3), y por consiguiente, se puede concluir que los residuos sólidos son **aptos para desclasificarse**.

Ejercicio 2. Para estudiar diferentes rutas metabólicas en diferentes células, un grupo de investigación ha realizado durante varios meses, ensayos de glucolisis y cuantificación de la vía de las pentosas. En los ensayos, han utilizado, en total 8 mCi de ^3H y 3,65 mCi de ^{14}C . Han generado los residuos mostrados en la Tabla. 1.

Durante ese año no se han evacuado/desclasificado más residuos radiactivos en la instalación radiactiva, ni se prevé que se vayan a evacuar/desclasificar más residuos.

El volumen de agua evacuado diariamente por nuestro centro es 12000 litros.

Decidir cómo gestionar todos los residuos generados.

Tipología	Propiedades	^3H	^{14}C
Sólidos	m (kg)	18	12
Líquidos acuosos	V (l)	24	10
	A (MBq)	263	82
Mixtos	m (kg)	21	38
	A (MBq)	14	24

Tabla 1: Residuos generados.

En primer lugar, se estudia cómo se pueden desclasificar los residuos líquidos; posteriormente, los mixtos; y, finalmente, los sólidos.

■ Residuos líquidos acuosos

Dada la actividad y el volumen de los residuos generados se pueden calcular las concentraciones de cada uno de los elementos empleados. Para ello, se emplea la ecuación 2. Seguidamente, se procede con el cálculo de la concentración en el punto inicial de vertido, 5, donde se hace uso de la concentración máxima, 4. Por último, al tratarse de una mezcla se debe comprobar si dicha combinación no supera las relaciones de actividad permitidas.

$$C_L(^3\text{H}) = \frac{263}{24} = 10,96 \text{ MBq/L} \quad C_L(^{14}\text{C}) = \frac{82}{10} = 8,20 \text{ MBq/L}$$

Se procede con el cálculo del límite anual de incorporación por ingesta, LIA, teniendo en cuenta que para el ^3H es igual a $1,8 \cdot 10^{(-11)} \text{ Sv / Bq}$; y el del ^{14}C , de $5,8 \cdot 10^{(-10)} \text{ Sv / Bq}$. Seguidamente, se calcula la concentración de actividad máxima en el punto final de la red de alcantarillado, que debe ser corregida, obteniendo la ecuación 5.

$$LIA_{ing} = \frac{10^{-3} \text{ Sv}}{h(> 17) \text{ Sv/Bq}} = \frac{10^{-3}}{1,8 \cdot 10^{-11}} = 5,6 \cdot 10^7 \text{ Bq} \quad (10)$$

$$LIA_{ing} = \frac{10^{-3} \text{ Sv}}{h(> 17) \text{ Sv/Bq}} = \frac{10^{-3}}{5,8 \cdot 10^{-10}} = 1,72 \cdot 10^6 \text{ Bq} \quad (11)$$

$$CV_{max}({}^3\text{H}) = \frac{5,6 \cdot 10^7}{600} = 92,59 \text{ kBq/L}$$

$$CV_{max}({}^{14}\text{C}) = \frac{1,72 \cdot 10^6}{600} = 2,87 \text{ kBq/L}$$

$$CV_{pi}({}^3\text{H}) = \frac{92,59 \cdot 10^{-3} \cdot (24 + 12000)}{24} = 46,39 \text{ MBq/L}$$

$$CV_{pi}({}^3\text{H}) = \frac{2,87 \cdot 10^{-3} \cdot (10 + 12000)}{10} = 3,45 \text{ MBq/L}$$

Al tratarse de una combinación de dos sustancias debe comprobarse que las relaciones de actividad se encuentran por debajo de los límites establecidos, para ello, se debe emplear la siguiente expresión.

$$\sum_{i=1}^n \frac{C_i}{N_i} \leq 1 \longrightarrow \frac{C_{H^3}}{N_{H^3}} + \frac{C_{C^{14}}}{N_{C^{14}}} = \frac{10,96}{46,39} + \frac{8,2}{3,45} = 2,61 \quad (12)$$

Por ende, tal y como se observa, los residuos líquidos superan las relaciones de actividad permitidas, lo que conlleva que no se puedan desclasificar siendo necesario mandarlos a **ENRESA**.

■ Residuos mixtos

Se comienza estudiando la actividad específica de los residuos mixtos generados.

$$E_M = \frac{A_M}{m} \quad (13)$$

$$E_M({}^3\text{H}) = \frac{14 \cdot 10^3}{21} = 666,67 \text{ kBq/kg}$$

$$E_M({}^{14}\text{C}) = \frac{24 \cdot 10^3}{38} = 631,58 \text{ kBq/kg}$$

Para estudiar si pueden ser desclasificados se debe tratar estos residuos como si fueran residuos sólidos; es decir, sus actividades específicas deben ser inferiores a lo supuesto en la orden **ECO/1449/2003**. Para ello, se debe considerar que el tiempo, t , considerado es de un año, y el periodo de decaimiento del ${}^3\text{H}$ es de 12 años; y el del ${}^{14}\text{C}$, de 5730 años.

$$E_{M,t} = E_M \cdot \exp\left(-\frac{\ln 2}{T_{1/2}} \cdot t\right) \quad (14)$$

$$E_{M,1y}({}^3\text{H}) = 666,67 \cdot \exp\left(-\frac{\ln 2 \cdot 1}{12}\right) = 629,25 \text{ kBq/kg}$$

$$E_{M,1y}({}^{14}\text{C}) = 631,58 \cdot \exp\left(-\frac{\ln 2 \cdot 1}{5730}\right) = 631,50 \text{ kBq/kg}$$

Empleando la ecuación 12 y teniendo en cuenta que la orden **ECO/1449/2003** dictamina que para el radionucleido de ^3H la actividad por unidad de masa máxima es de 10^6 kBq/kg y; para el ^{14}C , de 10^4 kBq/kg.

$$\boxed{\frac{629,25}{10^6} + \frac{631,50}{10^4} = 0,064 < 1}$$

Por consiguiente, tal y como se ha podido comprobar, los residuos mixtos presentan valores de actividad menores a los permitidos. Por ello, al tratarse de sustancias con periodos superiores a 100 días son **aptos para ser desclasificados**.

■ Residuos sólidos

De forma análoga al caso anterior, se lleva a cabo el cálculo de las actividades específicas de ambos residuos al cabo de un año. Posteriormente, se comprueba si dichas actividades son menores que los valores de referencia. La actividad de los residuos sólidos se calcula empleando la ecuación que aparece a continuación.

$$A_S = A_0 - A_L - A_M \quad (15)$$

Donde las actividades iniciales, de los residuos líquidos, y los mixtos se pueden obtener a partir de los datos del enunciado.

$$A_0(^3\text{H}) = 8 \text{ mCi} \cdot \frac{3,7 \cdot 10^{10} \text{ Bq}}{10^3 \text{ mCi}} = 296 \text{ MBq} \quad (16)$$

$$A_0(^{14}\text{C}) = 3,65 \text{ mCi} \cdot \frac{3,7 \cdot 10^{10} \text{ Bq}}{10^3 \text{ mCi}} = 135 \text{ MBq} \quad (17)$$

$$\boxed{A_S(^3\text{H}) = 19 \text{ MBq/kg}} \quad \boxed{A_S(^{14}\text{C}) = 29 \text{ MBq/kg}}$$

Dividiendo entre la masa de los residuos generados se obtienen las actividades específicas.

$$\boxed{E_M(^3\text{H}) = \frac{19 \cdot 10^3}{18} = 1055,56 \text{ kBq/kg}} \quad \boxed{E_M(^{14}\text{C}) = \frac{29 \cdot 10^3}{12} = 2416,67 \text{ kBq/kg}}$$

Teniendo en cuenta los periodos de semidesintegración de ambos radionucleidos, se obtiene que en un año las actividades específicas valen:

$$E_{M,1y}({}^3\text{H}) = 1055,56 \cdot \exp\left(-\frac{\ln 2 \cdot 1}{12}\right) = 996,31 \text{ kBq/kg}$$

$$E_{M,1y}({}^{14}\text{C}) = 2416,67 \cdot \exp\left(-\frac{\ln 2 \cdot 1}{5730}\right) = 2416,37 \text{ kBq/kg}$$

Finalmente, como en el caso anterior, se comprueba que la mezcla de ambas actividades específicas no supera lo establecido en la orden **ECO/1449/2003**.

$$\frac{996,31}{10^6} + \frac{2416,37}{10^4} = 0,24 < 1$$

Por tanto, los residuos sólidos pueden ser **desclasificados**.